MÓDULO L · LEITURA PREDITIVA DE QUESTÕES — AULA L.2 (GRÁFICOS, TABELAS, CURVAS DE SOLUBILIDADE E DIAGRAMAS DE ENERGIA)

Como ler gráfico, tabela, curva de solubilidade e diagrama de energia sob pressão?

> *Um gráfico não é uma ilustração do texto.* ***É o texto.***
> *E ele é honesto de um modo que nenhum enunciado é: não tem adjetivo, não tem contexto social, não tem retórica. Tem eixo, unidade e forma.*
> *Quem sabe ler eixo resolve a questão* ***antes*** *de entender o assunto. Quem não sabe fica olhando a curva como quem olha uma pintura — esperando sentir algo.*

Aula L.2 — Leitura instrumental: eixo, unidade, forma e o que a curva se recusa a dizer

A ÂNCORA

Duas questões. Mesma figura. **Respostas opostas.**

Olhe o diagrama abaixo — é o diagrama de energia mais banal da Química, aquele que aparece em toda prova.

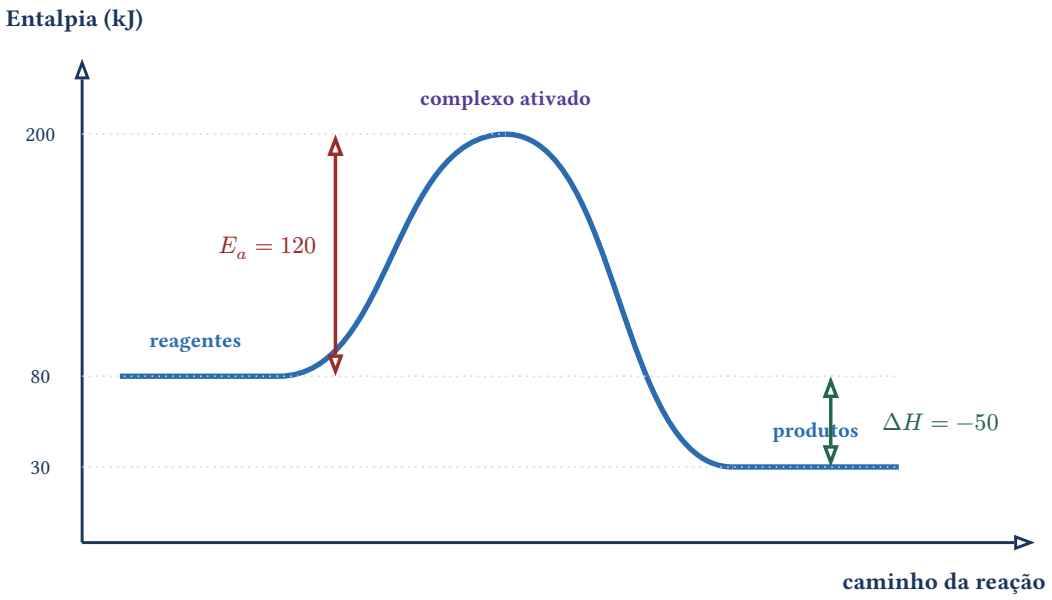


Fig. 1 — Repare que existem **duas alturas** independentes na mesma figura: a altura do morro (medida do patamar de reagentes até o pico) e o desnível entre patamares (medido de um patamar ao outro). Elas respondem a perguntas diferentes e **nunca** devem ser confundidas — o pico não entra no cálculo do ΔH, e o desnível não diz nada sobre velocidade.

Agora, as duas questões:

> **QUESTÃO A**
>
> Com base no diagrama, a reação é **exotérmica** ou **endotérmica**, e qual o valor de ΔH?

> **QUESTÃO B**
>
> A adição de um catalisador ao sistema alteraria o valor de ΔH e o valor de E_a?

Se você respondeu "exotérmica, $\Delta H = -50$ kJ" e "o catalisador diminui E_a e **não altera** ΔH", parabéns: você leu o gráfico. Se hesitou, ou se precisou olhar a figura três vezes, o problema **não é** termoquímica. É **leitura instrumental**.

E aqui está o dado que deveria te incomodar: das 45 questões de Ciências da Natureza do ENEM, tipicamente entre **15 e 25** contêm gráfico, tabela ou diagrama. Isso é entre um terço e metade da prova decidida por uma habilidade que ninguém te ensinou explicitamente — porque todos assumem que você "já sabe ler gráfico".

Você não sabe. Ninguém sabe por padrão.
Ler gráfico é um **procedimento**, e procedimento se aprende em ordem fixa.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: olhar a curva antes de ler os eixos

Este é **o** erro. E ele é quase universal, porque a curva é a parte visualmente atraente da figura — ela chama o olho. Os eixos são texto pequeno na borda.

Resultado: você forma uma impressão ("a curva sobe, então aumenta") **antes** de saber o que sobe e em relação a quê. E a banca sabe disso. Ela sabe que você vai olhar a forma primeiro, e por isso ela troca o eixo.

A PEGADINHA MAIS RENTÁVEL DO ENEM

Um gráfico de **solubilidade em função da temperatura** que sobe significa: aquecer dissolve mais. Um gráfico de **massa de precipitado em função da temperatura** que sobe significa **o oposto**: aquecer precipita mais.

Mesma forma. Conclusão inversa. A forma não carrega significado nenhum sem o rótulo do eixo. Ela é um contorno vazio.

Erro 2: achar que tabela é "para consultar"

Não. Tabela em questão de Química é **para comparar**. Ela nunca é uma lista de dados a serem lidos individualmente; ela é um **experimento congelado**, montado para que você perceba uma variação controlada.

Toda tabela boa segue uma arquitetura: as colunas são **variáveis**, e as linhas são **casos em que só uma variável mudou**. Sua tarefa não é ler células — é **achar qual coluna variou e qual ficou constante**. Isso é a leitura de tabela inteira, resumida.

É exactamente o que você fez na aula 6.8 para determinar ordem de reação: dobrei $[A]$, a velocidade dobrou, logo $\alpha = 1$. Você não leu números — você **comparou linhas**.

Erro 3: pensar que o gráfico exige cálculo

Quase nunca exige. A esmagadora maioria das questões com gráfico no ENEM pede **tendência** ou **comparação qualitativa**: qual é maior, o que acontece se aumentar, qual substância é mais solúvel a tal temperatura.

Quando ela pede número, o número é **lido diretamente na figura** ou obtido por uma subtração simples. Se você se encontrar montando três equações, você entendeu a questão errado.

Gráfico no ENEM raramente é problema de matemática.
É problema de **tradução**: converter forma geométrica em afirmação química.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O protocolo REFI: quatro movimentos, sempre nesta ordem

Esta é a sequência que você executa em **todo** elemento gráfico, sem exceção, antes de olhar a curva.

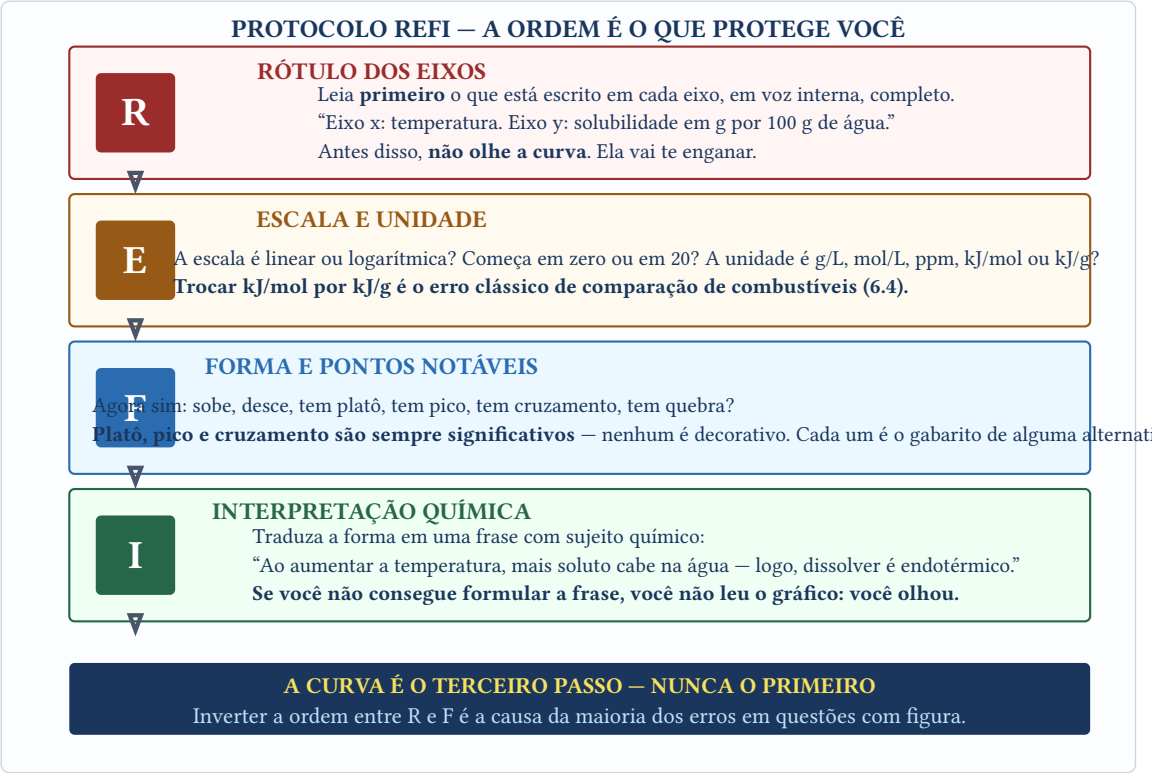


Fig. 2 — O protocolo não te faz ler mais devagar — te faz ler **uma vez só**. O aluno que pula os passos R e E costuma reler a figura três ou quatro vezes, e é aí que o tempo desaparece.

2. Curva de solubilidade: o gráfico mais cobrado da Química

Você o viu na aula 5.2. Aqui você aprende a **interrogá-lo**. Uma curva de solubilidade não é uma linha: é uma **fronteira** que divide o plano em duas regiões com significados químicos distintos.

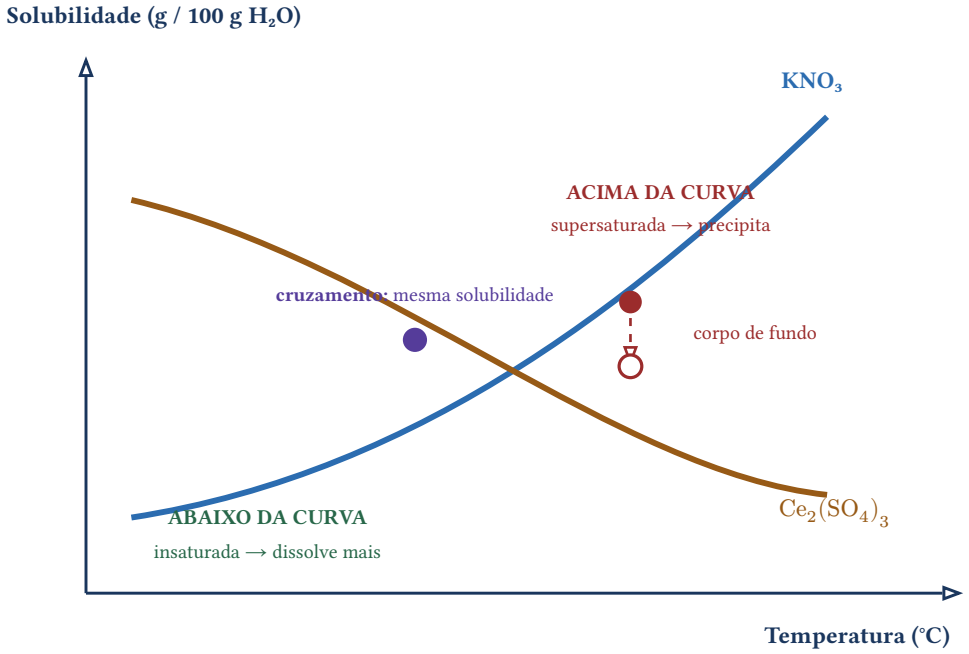


Fig. 3 — As três perguntas que qualquer curva de solubilidade responde: **(1)** o ponto dado está **sobre**, **acima** ou **abaixo** da linha? **(2)** a curva **sobe** (dissolução endotérmica, o caso comum) ou **desce** (exotérmica, o caso "estranho" que a banca adora)? **(3)** onde as curvas **se cruzam**, duas substâncias diferentes têm exatamente a mesma solubilidade — e esse ponto é gabarito garantido.

INTERROGATÓRIO DA CURVA DE SOLUBILIDADE — EM QUATRO PERGUNTAS

1. Sobe ou desce? Sobe ⟶ dissolver **absorve** calor (endotérmico): aquecer favorece. Desce ⟶ dissolver **libera** calor: aquecer expulsa o soluto. Isso é Le Chatelier (7.4) aplicado à dissolução, não uma curiosidade gráfica.

2. Onde está o ponto? Sobre a curva ⟶ **saturada exatamente**. Abaixo ⟶ **insaturada**, ainda cabe soluto. Acima ⟶ **supersaturada**, o excesso vira **corpo de fundo**.

3. Qual é a base da unidade? Quase sempre "g por 100 g de água". Se a questão fala de **250 g** de água, você multiplica por 2,5. **Esquecer essa proporção é o erro numérico número um.**

4. O que acontece ao esfriar? Desça verticalmente até a curva: a diferença entre onde você estava e onde a curva está **é a massa que precipita**. Uma subtração, nada mais.

3. Diagrama de energia: duas alturas, duas perguntas

Volte à figura da âncora. O diagrama de energia é o único gráfico da Química que responde às **duas** perguntas independentes do Eixo 6 ao mesmo tempo — e é por isso que ele confunde.

AS DUAS LEITURAS DO MESMO DIAGRAMA

	Altura do morro (E_a)	Desnível entre patamares (ΔH)
Onde se mede	do patamar de reagentes até o **pico**	do patamar de reagentes até o de **produtos**
Responde	quanto tempo leva? (cinética)	vale a pena? (termoquímica)
Sinal / valor	sempre positivo; não tem sinal	negativo = exotérmico; positivo = endotérmico
Catalisador	**diminui** (abaixa o pico)	**não altera** — patamares são fixos
Aquecer	não muda E_a; muda quantas moléculas o vencem	pode deslocar o equilíbrio, mas ΔH é do processo
Aula	6.6, 6.9	6.1, 6.2, 6.3

O ITEM MAIS ERRADO DA PROVA INTEIRA

"O catalisador desloca o equilíbrio." Falso, e o diagrama prova visualmente: o catalisador abaixa o **pico**, não move os **patamares**. Se os patamares não se movem, ΔH não muda; e se o morro baixou para os dois lados, ida e volta aceleram **igualmente** — logo o equilíbrio permanece no mesmo lugar, apenas **chega mais rápido** a ele (7.4).

Sempre que você vê "catalisador" numa alternativa junto de "desloca", "aumenta o rendimento" ou "altera ΔH", é **distrator**. Elimine sem pensar.

4. Tabela: o experimento congelado

Diante de qualquer tabela, faça **uma** coisa antes de tudo: **encontre as duas linhas que diferem em uma única coluna**. É nelas que está a resposta, porque é ali que o experimento isolou uma variável.

LEITURA DE TABELA EM TRÊS MOVIMENTOS

1. Nomeie as colunas como variáveis. O que é causa (o que o experimentador controlou) e o que é efeito (o que ele mediu)?

2. Compare pares **de linhas, nunca linhas isoladas.** Pergunte: entre a linha 1 e a linha 2, **o que mudou** e **o que ficou igual**? A conclusão está sempre na diferença isolada.

3. Traduza a comparação em conteúdo. Ponto de fusão altíssimo + conduz fundido mas não sólido ⟶ **iônico** (2.2). Conduz em qualquer estado, maleável ⟶ **metálico** (2.4). Fusão baixa, não conduz ⟶ **molecular** (2.3). Dobrei $[A]$ e v quadruplicou ⟶ ordem **2** (6.8).

5. As três armadilhas visuais que a banca usa

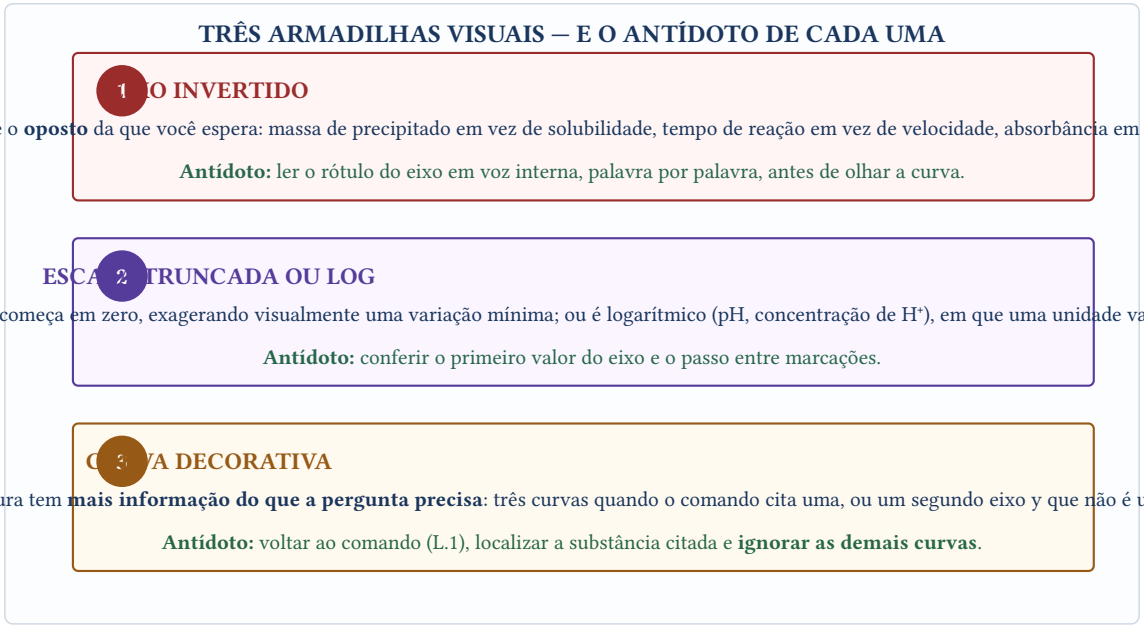


Fig. 4 — Note o padrão comum às três: nenhuma exige Química adicional para ser desarmada — todas se resolvem **lendo o rótulo e a escala**. É por isso que os passos R e E do protocolo REFI são os que mais pontos salvam, apesar de parecerem os mais burocráticos.

6. Execução comentada: a âncora, sob cronômetro

REFI APLICADO AO DIAGRAMA DA ÂNCORA · 30 SEGUNDOS

R — rótulos: eixo y é **entalpia em kJ**; eixo x é **caminho da reação** (não é tempo, não é temperatura — é um eixo qualitativo, sem escala). Já sei: é um gráfico de energia, não de cinética temporal.

E — escala: valores marcados em 30, 80 e 200 kJ. Escala linear, unidade de energia. Nenhuma pegadinha de unidade aqui.

F — forma: dois patamares e um pico. O patamar final está **mais baixo** que o inicial. O pico está bem acima de ambos.

I — interpretação: produto mais baixo que reagente ⟶ o sistema **perdeu** energia para o ambiente ⟶ **exotérmico**, $\Delta H = 30 - 80 = -50$ kJ. Pico a 200, reagente a 80 ⟶ $E_a = 120$ kJ. E como catalisador só mexe no pico, ele altera **só** os 120, nunca os -50.

Questão A: exotérmica, $\Delta H = -50$ kJ. **Questão B:** reduz E_a; não altera ΔH. }

Repare no que você fez: **não usou termoquímica nova**. Usou uma regra de leitura e uma subtração. A Química já estava na sua cabeça desde o Eixo 6 — o que faltava era o **protocolo de acesso**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Protocolo REFI, sempre nesta ordem: R*ótulo dos eixos** → E*scala e unidade → **F*orma e pontos notáveis** → I*nterpretação química. A curva é o **terceiro** passo, nunca o primeiro.
2. **A forma da curva não significa nada sem o rótulo do eixo.** Subir pode significar "dissolve mais" ou "precipita mais", dependendo apenas do que está plotado.
3. **Platô, pico, cruzamento e quebra de inclinação são sempre significativos.** Nenhum ponto notável é decoração — cada um é o gabarito de alguma alternativa.
4. **Curva de solubilidade:** sobe → dissolução endotérmica; desce → exotérmica. Sobre a curva = saturada; abaixo = insaturada; acima = supersaturada, com corpo de fundo.
5. A base da curva de solubilidade é quase sempre **g por 100 g de água** — se o enunciado dá outra massa de solvente, **proporcionalize antes de responder**.
6. Massa que precipita ao esfriar = **diferença entre a solubilidade inicial e a final**. É uma subtração, não um sistema de equações.
7. **Diagrama de energia tem duas alturas independentes:** E_a (patamar de reagentes → pico) e ΔH (patamar → patamar). Uma responde "quanto tempo leva?", a outra "vale a pena?".
8. **Catalisador abaixa o pico e não move os patamares:** reduz E_a, **não altera** ΔH e **não desloca** o equilíbrio. Alternativa que disser o contrário é distrator.
9. **Tabela é experimento congelado:** compare **pares de linhas** buscando aquelas em que só **uma** variável mudou. Nunca leia células isoladas.
10. **Cheque a unidade antes de comparar:** kJ/mol e kJ/g dão rankings diferentes de combustível; escala logarítmica (pH) faz uma unidade valer dez vezes.
11. **Desconfie de eixo que não começa em zero.** Variação visualmente dramática pode ser numericamente irrelevante.
12. Se a figura tem mais curvas do que o comando cita, as extras são **ruído gráfico**: identifique a sua e ignore o resto.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Enuncie as quatro etapas do protocolo **REFI** e justifique por que a leitura da curva não pode ser a primeira.
2. Em uma curva de solubilidade, o que significa a curva **descer** com o aumento da temperatura, em termos energéticos do processo de dissolução?
3. Diferencie, em um diagrama de energia, **onde se mede** E_a e **onde se mede** ΔH, e indique qual das duas o catalisador altera.
4. Um ponto está **acima** da curva de solubilidade. Classifique a solução e diga o que se observa experimentalmente no recipiente.
5. Explique o critério de leitura de uma tabela de dados experimentais e por que comparar linhas isoladas é inútil.
6. Cite duas armadilhas visuais usadas pelas bancas em gráficos e o antídoto correspondente a cada uma.

GABARITO OQPS

1. **R** — rótulo dos eixos; **E** — escala e unidade; **F** — forma e pontos notáveis; **I** — interpretação química em forma de frase. A curva não pode vir primeiro porque a **forma geométrica não carrega significado**: subir só quer dizer algo depois de se saber **o que** está plotado. Olhar a curva antes dos rótulos gera uma impressão prévia que a banca explora invertendo a grandeza do eixo (massa de precipitado em vez de solubilidade, tempo em vez de velocidade).
2. Significa que a **dissolução é exotérmica**: o processo libera calor, e portanto o aumento de temperatura **desloca o equilíbrio de dissolução no sentido de expulsar o soluto**, reduzindo a solubilidade (Le Chatelier aplicado à dissolução). É o caso menos frequente — e justamente por isso muito cobrado. O caso comum, curva ascendente, corresponde à dissolução endotérmica.
3. E_a mede-se **do patamar dos reagentes até o pico** (complexo ativado) e responde "quanto tempo leva?" — é grandeza de **cinética**, sempre positiva. ΔH mede-se **do patamar dos reagentes até o patamar dos produtos** e responde "vale a pena?" — é grandeza de **termoquímica**, negativa se exotérmica e positiva se endotérmica. O catalisador altera **apenas** E_a, abaixando o pico; como não desloca os patamares, **não altera** ΔH e, por acelerar igualmente os dois sentidos, **não desloca o equilíbrio**.
4. Solução **supersaturada com corpo de fundo**: a quantidade de soluto excede o limite de saturação naquela temperatura, de modo que o excesso não permanece dissolvido e se deposita como **precipitado no fundo do recipiente**. A massa depositada corresponde à **diferença** entre a quantidade adicionada e a solubilidade lida sobre a curva.
5. Tabela é um **experimento congelado**: colunas são variáveis (uma controlada, outra medida) e linhas são casos em que idealmente **só uma variável mudou**. O critério é, portanto, **comparar pares de linhas** identificando o que variou e o que permaneceu constante — a conclusão está sempre na **variável isolada**. Linha isolada é inútil porque um valor absoluto, sem termo de comparação, não revela relação causal alguma (é assim que se determina ordem de reação e tipo de ligação).
6. Duas quaisquer entre: **(a) Eixo invertido** — plota-se o oposto do esperado (massa de precipitado, tempo de reação, absorbância); antídoto: ler o rótulo integralmente antes da curva. **(b) Escala truncada ou logarítmica** — o eixo y não parte de zero, exagerando variações mínimas, ou uma unidade equivale a um fator dez (pH); antídoto: conferir o valor inicial do eixo e o passo entre marcações. **(c) Curva decorativa** — a figura traz mais curvas ou eixos do que o comando exige; antídoto: retornar ao comando, localizar a substância citada e ignorar as demais.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você lê qualquer gráfico, tabela, curva de solubilidade ou diagrama de energia sob pressão aplicando o protocolo REFI — rótulo, escala, forma, interpretação —, porque a figura só passa a significar algo depois que os eixos foram lidos: a curva é geometria, mas o eixo é Química.

O GANCHO

Você já sabe **dissecar o enunciado** (L.1) e **interrogar a figura** (L.2). Falta a variável que transforma competência em nota: **a gestão do tempo e da ordem de ataque**.

Porque existe um erro que nenhum protocolo de leitura resolve — o de resolver as 45 questões **na ordem em que a prova as apresenta**, como se todas valessem o mesmo e custassem o mesmo. Não valem, e não custam. Numa prova de pontuação por **item response theory**, acertar dez fáceis vale mais do que se afogar em três difíceis, e o candidato que se orgulha de "não pular questão" é exatamente o que perde pontos por teimosia.

Na **L.3**, você vai montar o seu mapa de varredura: quais questões atacar na primeira passada, quais marcar para a segunda, quais abandonar sem culpa — e como cronometrar as três voltas dentro das cinco horas e meia de prova.

LER BEM É METADE.

A outra metade é **escolher o que ler primeiro**.

Próxima — L.3: estratégia de varredura e gestão de tempo: as três voltas, o critério de abandono e a ordem de ataque das 45 questões